

Atividade 1

```
class SimuladorDesfazer:
    def __init__(self):
        self.pilha_acoes = []

    def executar_acao(self, acao):
        self.pilha_acoes.append(acao)
        print(f"Ação realizada: '{acao}'")

    def desfazer(self):
        if not self.pilha_acoes:
            print("Nenhuma ação para desfazer.")
            return None

        ultima_acao = self.pilha_acoes.pop()
        print(f"Desfazendo última ação: '{ultima_acao}'")
        return ultima_acao

# Exemplo de uso:
editor = SimuladorDesfazer()
editor.executar_acao("Digitar 'Olá'")
editor.executar_acao("Apagar letra 'á'")
editor.executar_acao("Substituir por 'a'")

editor.desfazer() # Desfaz a substituição
editor.desfazer() # Desfaz o apagar
```

```
Ação realizada: 'Digitar 'Olá''
Ação realizada: 'Apagar letra 'á''
Ação realizada: 'Substituir por 'a''
Desfazendo última ação: 'Substituir por 'a''
Desfazendo última ação: 'Apagar letra 'á''
'Apagar letra 'á''
```

Atividade 2

```
from collections import deque

class SpoolerImpressao:
    def __init__(self):
        self.fila_impressao = deque()

    def adicionar_documento(self, documento):
        self.fila_impressao.append(documento)
        print(f"Documento '{documento}' adicionado à fila.")

    def imprimir_documento(self):
        if not self.fila_impressao:
            print("Nenhum documento aguardando na fila.")
            return None

        doc_impresso = self.fila_impressao.popleft()
        print(f"Imprimindo o documento mais antigo: '{doc_impresso}'")
        return doc_impresso

# Exemplo de uso:
spooler = SpoolerImpressao()
spooler.adicionar_documento("Relatorio.pdf")
spooler.adicionar_documento("Trabalho.docx")
spooler.adicionar_documento("Foto.png")

spooler.imprimir_documento() # Imprime "Relatorio.pdf"
spooler.imprimir_documento() # Imprime "Trabalho.docx"
```

Desafio Master Triagem Hospitalar

```
from collections import deque

class TriagemHospitalar:
    def __init__(self):
        self.fila_atendimento = deque()

    def adicionar_paciente_normal(self, nome):
        # Fluxo Padrão: insere no final da fila
        self.fila_atendimento.append(nome)
        print(f"Paciente normal '{nome}' entrou no final da fila.")
```

```
def adicionar_paciente_prioritario(self, nome):
    # Fluxo de Exceção: insere diretamente no início da fila
    self.fila_atendimento.appendleft(nome)
    print(f"Paciente prioritário '{nome}' foi inserido no INÍCIO da fila.")

def chamar_proximo_paciente(self):
    if not self.fila_atendimento:
        print("Nenhum paciente aguardando atendimento.")
        return None

    paciente = self.fila_atendimento.popleft()
    print(f"Chamando paciente para atendimento: '{paciente}'")
    return paciente

# Exemplo de uso:
hospital = TriagemHospitalar()

hospital.adicionar_paciente_normal("João")
hospital.adicionar_paciente_normal("Maria")

# Paciente prioritário entra direto no início da fila
hospital.adicionar_paciente_prioritario("Dona Ana (Idosa)")

# Atendimento realizado em ordem de prioridade
hospital.chamar_proximo_paciente() # Atende Dona Ana
hospital.chamar_proximo_paciente() # Atende João
hospital.chamar_proximo_paciente() # Atende Maria
```